

내분비학 통합강의 2023

성호르몬 작용 및 평가

박현준

부산대학교 의학전문대학원 비뇨기과학교실

joon501@naver.com

www.prostate.co.kr

학습목표

- 성호르몬의 종류를 알아보고 성호르몬의 합성, 분비, 조절기전에 대한 내용을 다룬다
- 성호르몬의 대사와 표적장기를 알아보고 각각에서 성호르몬이 신체발달에 미치는 작용을 파악한다.
- 성호르몬을 평가하는 방법을 설명하고 결과에 대한 의미를 알아본다.

남성의 성호르몬

- 남성 생식기능에 중요한 기초적인 성호르몬

1. 테스토스테론: 가장 중요

2. 디하이드로 테스토스테론 (Dihydrotestosterone, DHT)

3. 기타; DHEA, Free Testosterone, Bioavailable Testosterone

*성호르몬=생식선 스테로이드

*남성호르몬=테스토스테론이 가장 대표적이라 같은 의미로 흔히 혼용된다.

분비 및 생성

	고환분비량 (%)	부신허분비량 (%)	말초조직에서 전환 (%)
테스토스테론	95	<1	<5
DHT	20	<1	80
에스트라디올	20	<1	80
에스트론	2	<1	98
DHEA sulfate	<10	90	

Hypothalamic-Pituitary-Gonadal axis

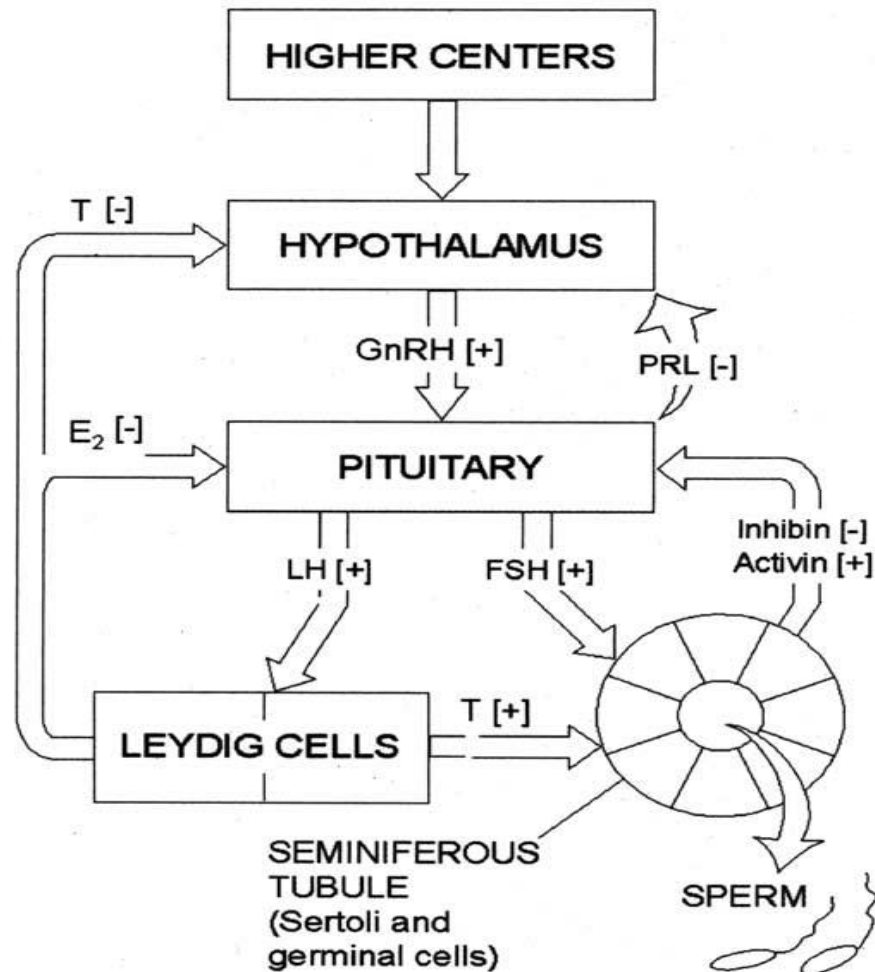
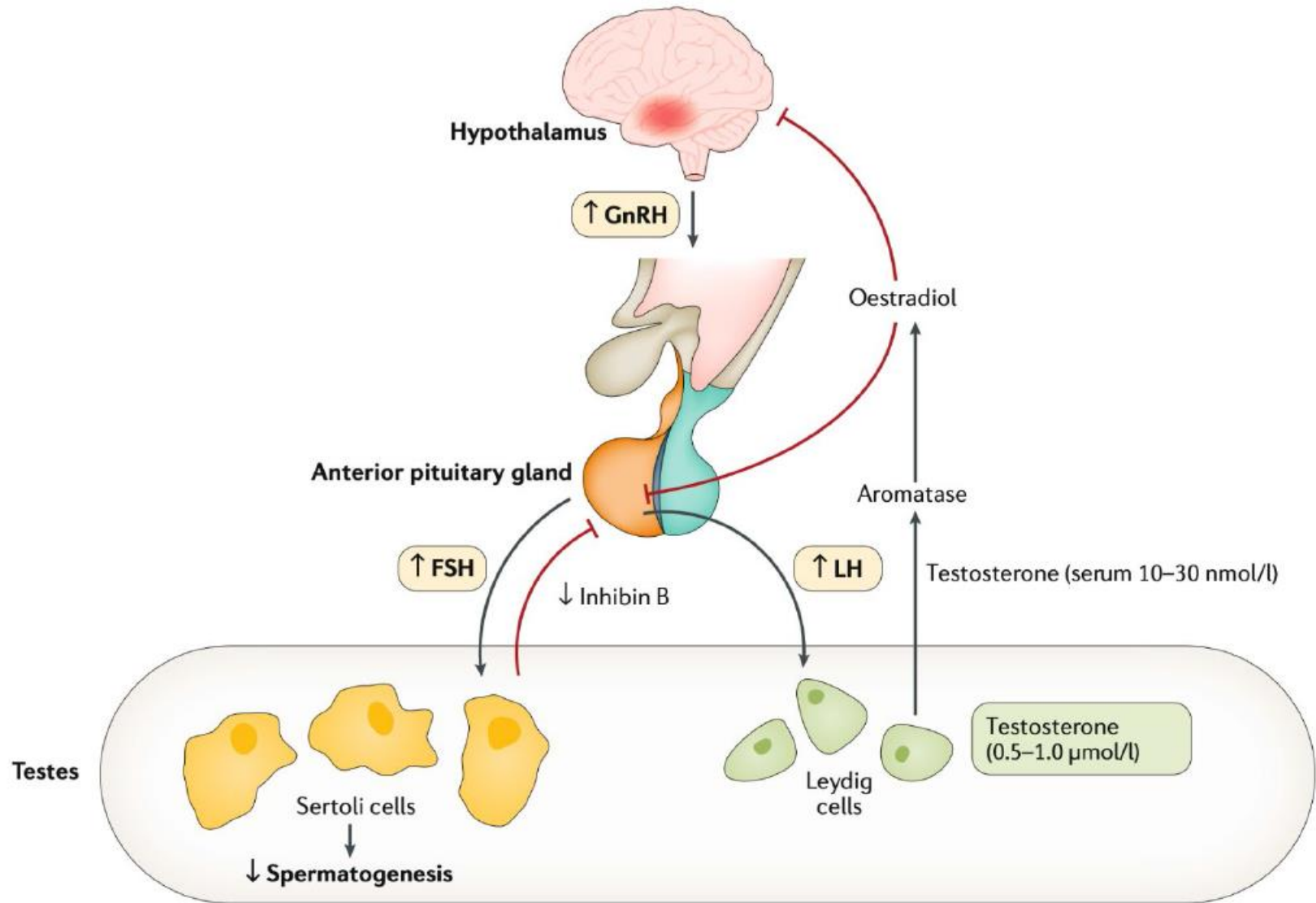


Figure 3 – The hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis





Testosterone 생성 및 대사

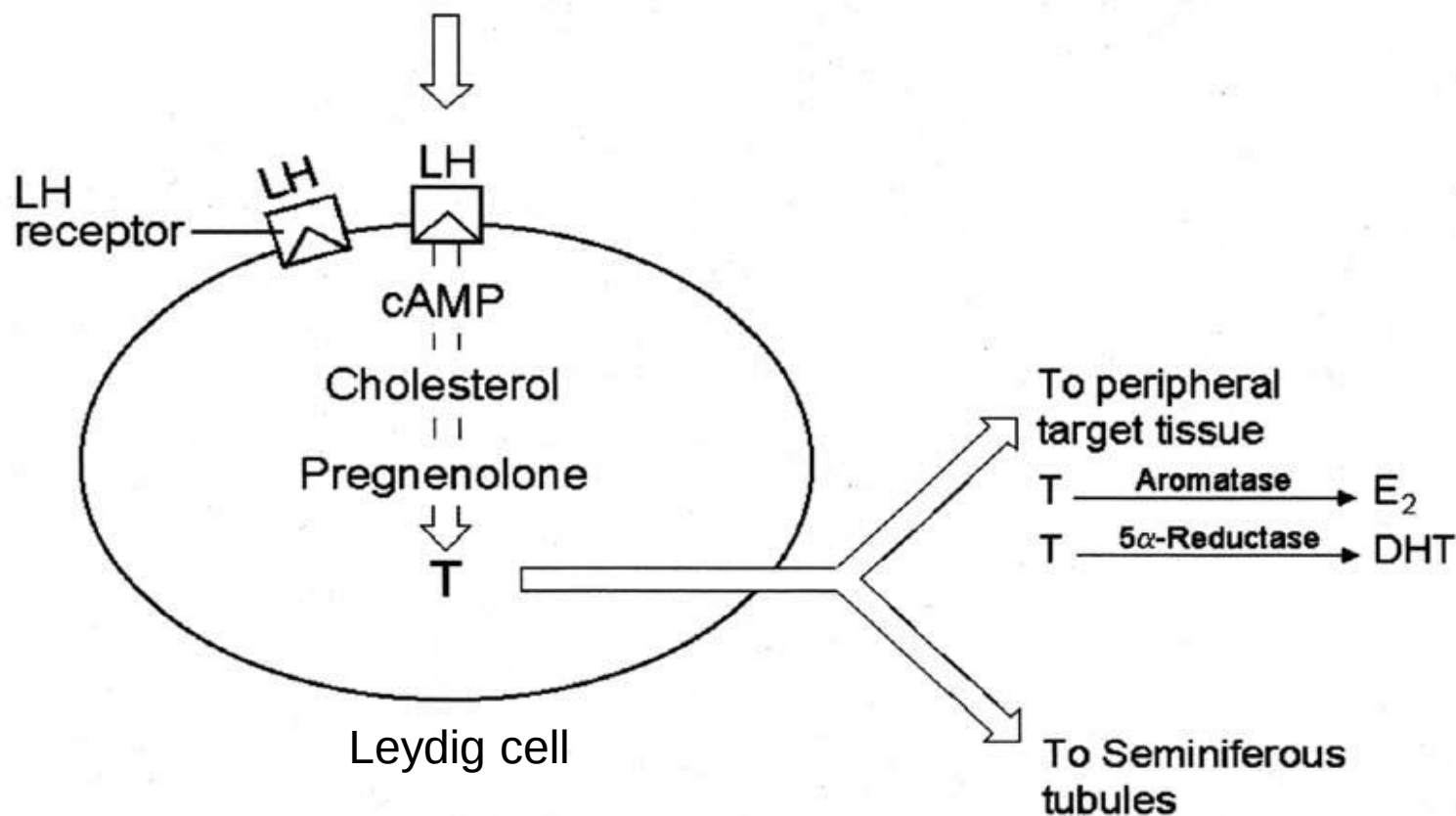


Figure 4 - Testosterone production and metabolism

지방세포
전립선

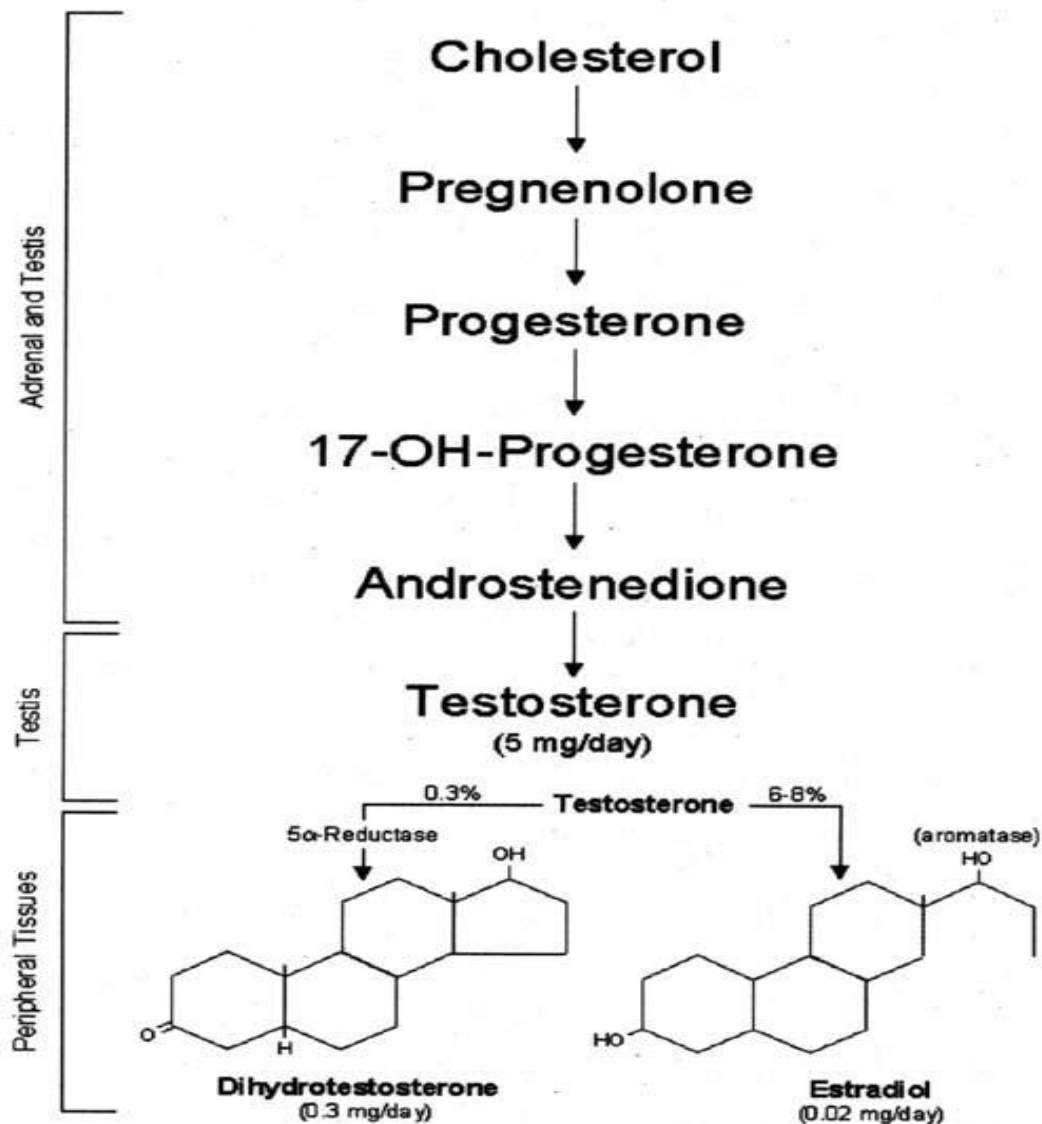


Figure 5 - Testosterone synthetic pathways in the adrenal, testis and peripheral tissues

Testosterone Physiology

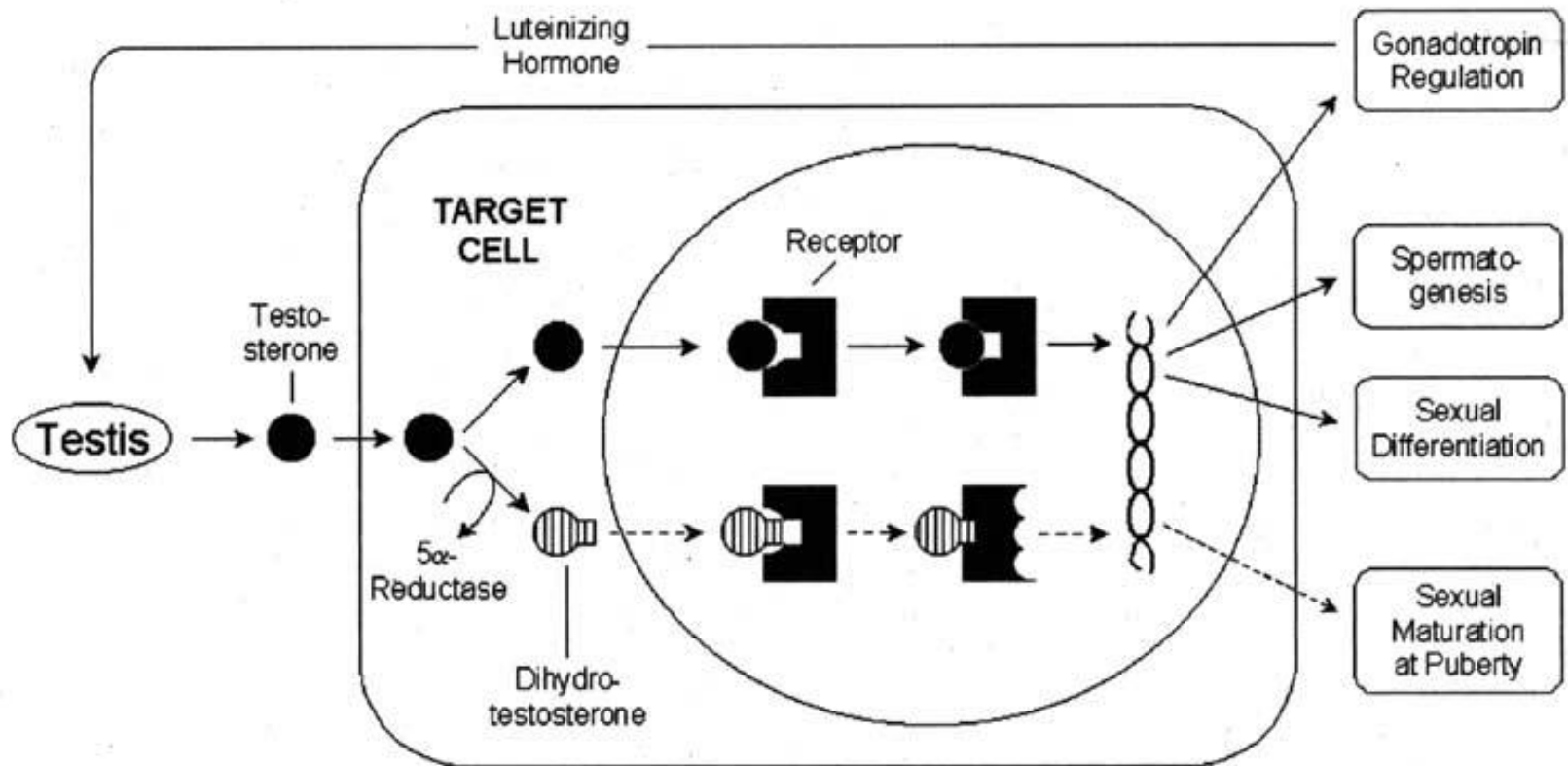


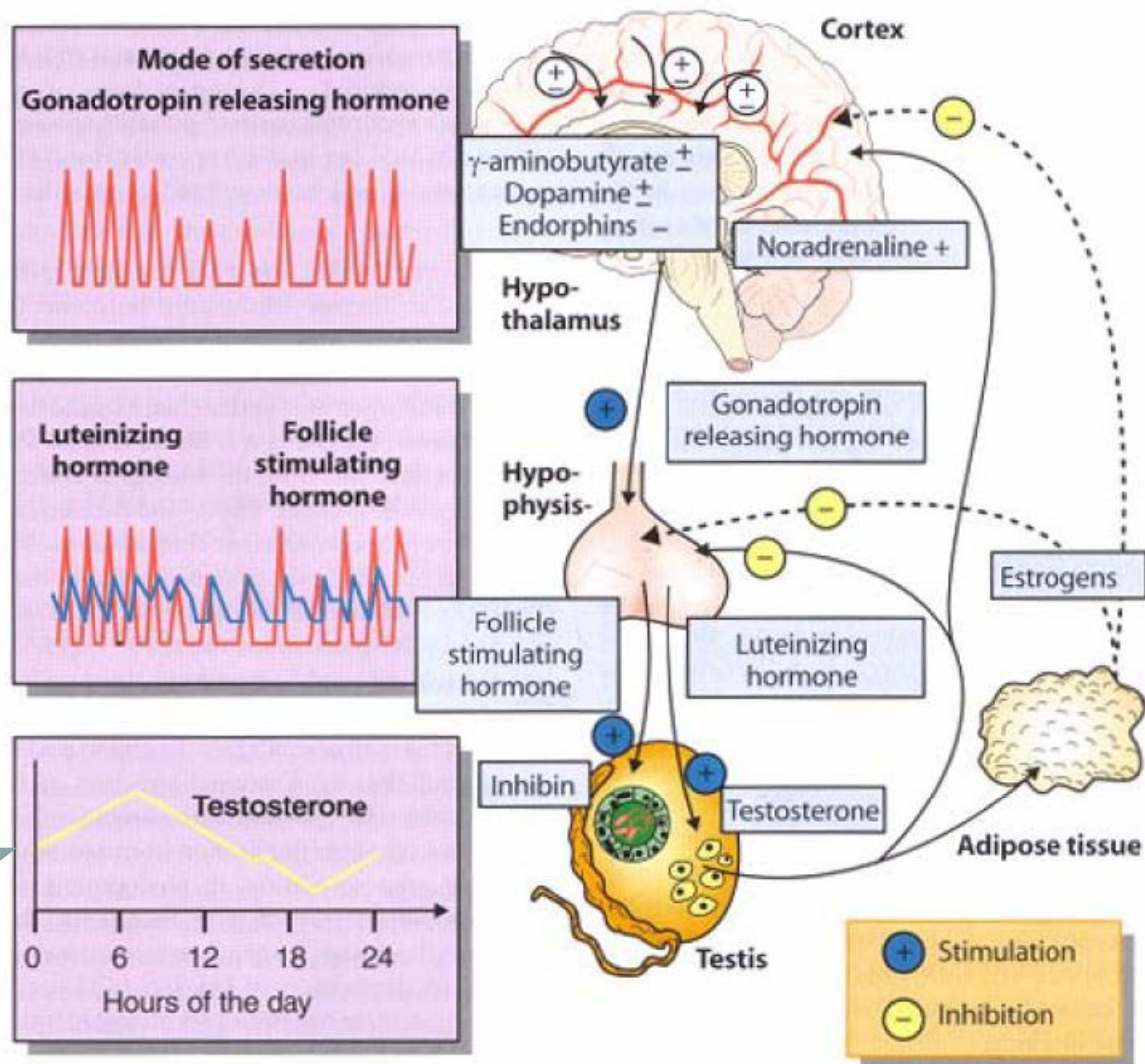
Figure 6 - Normal androgen physiology

성선흔르몬의 생성장기와 종류

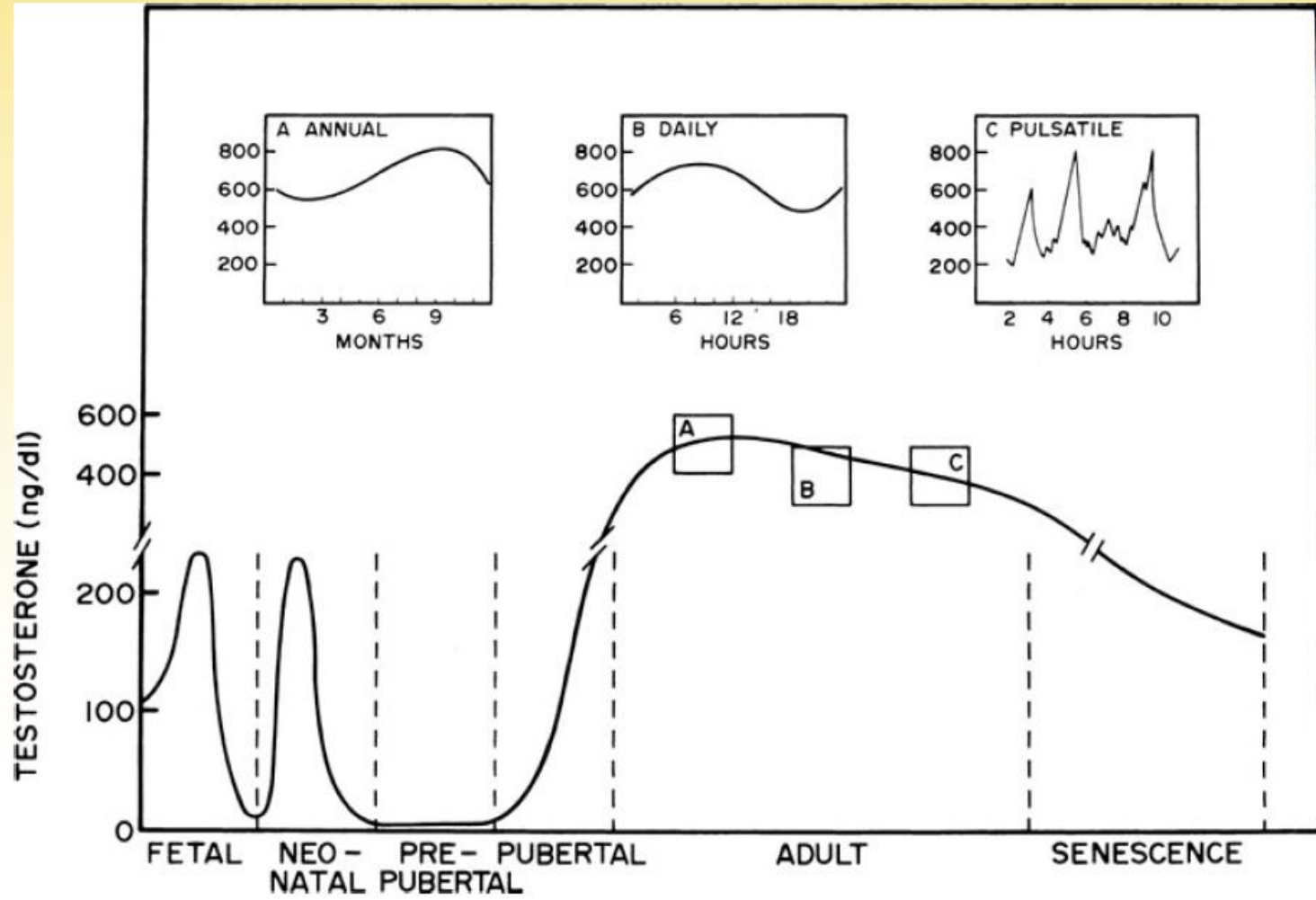
장기	성선흔르몬	1일 분비량 (mg)	상대적 호르몬 역가	상대적 호르몬 역가/1일 분비량
고환	Testosterone	6.6	100	15.2
고환과 말초조직	DHT	0.3	160-190	533-633
부신	Androstenedione	1.4	39	27.9
부신	DHEA	29	15	0.5

DHT: dihydrotestosterone, DHEA: dehydroepiandrosterone

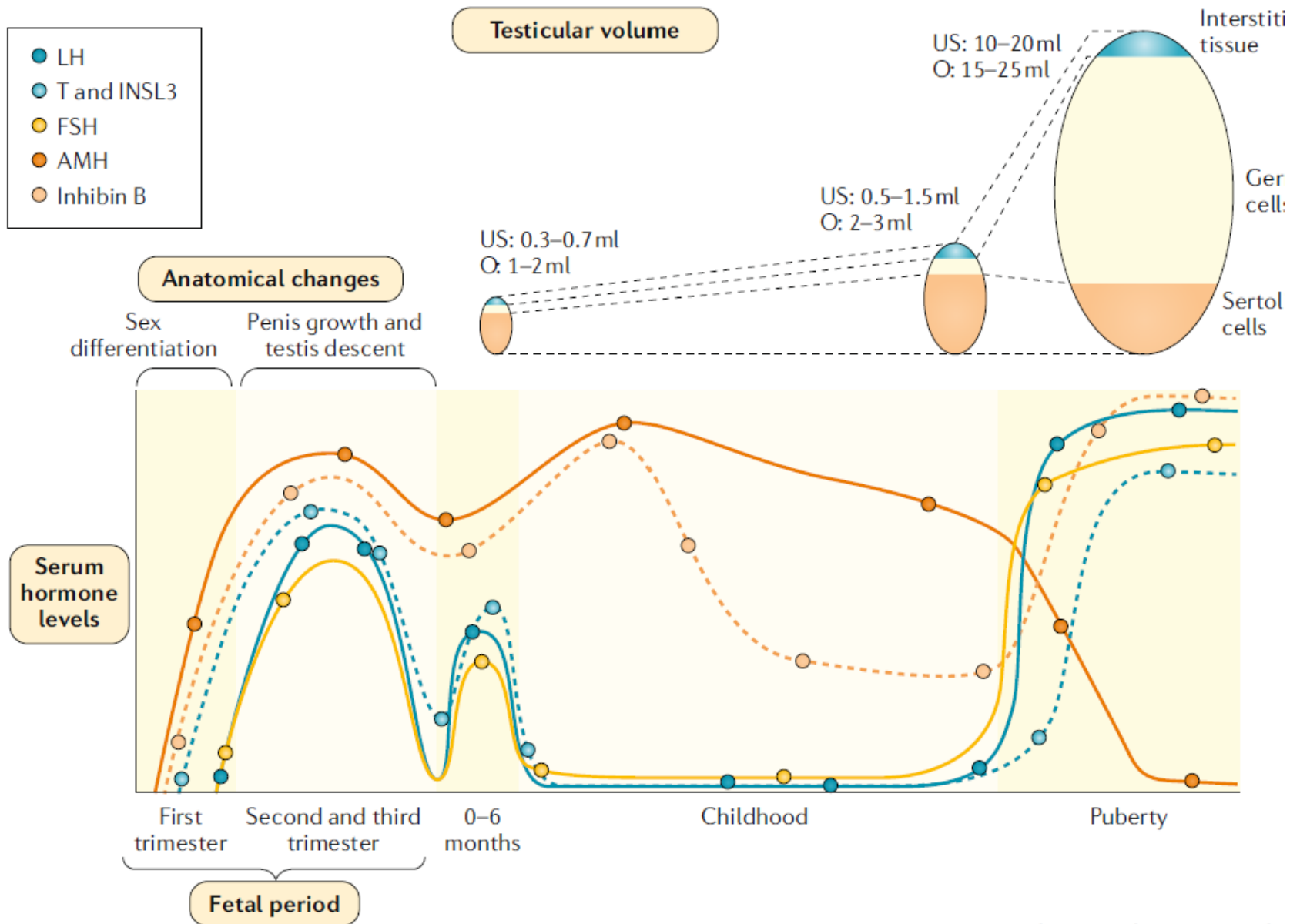
Regulation of Testosterone



Circadian Variation of Testosterone



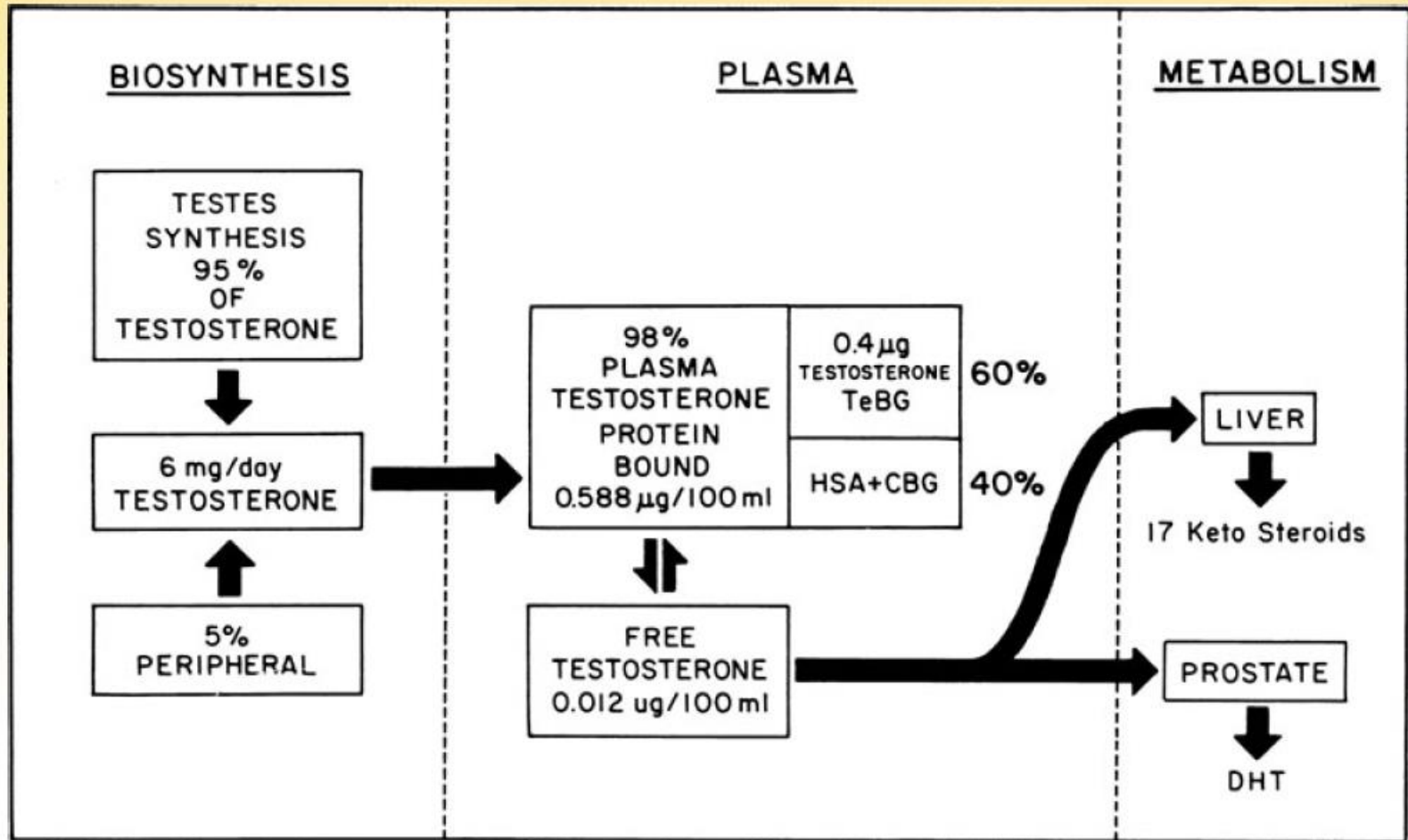
40대 이후 감소. 비만, 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 대사증후군 동반시 더욱 감소



Andrea Salonia et al,

Andrea Salonia et al, NATURE REVIEWS (2019) 5:38

Transport of T in the blood



HAS: human serum albumin, CBG: corticosteroid binding globulin, TeBG: testosterone-binding globulin

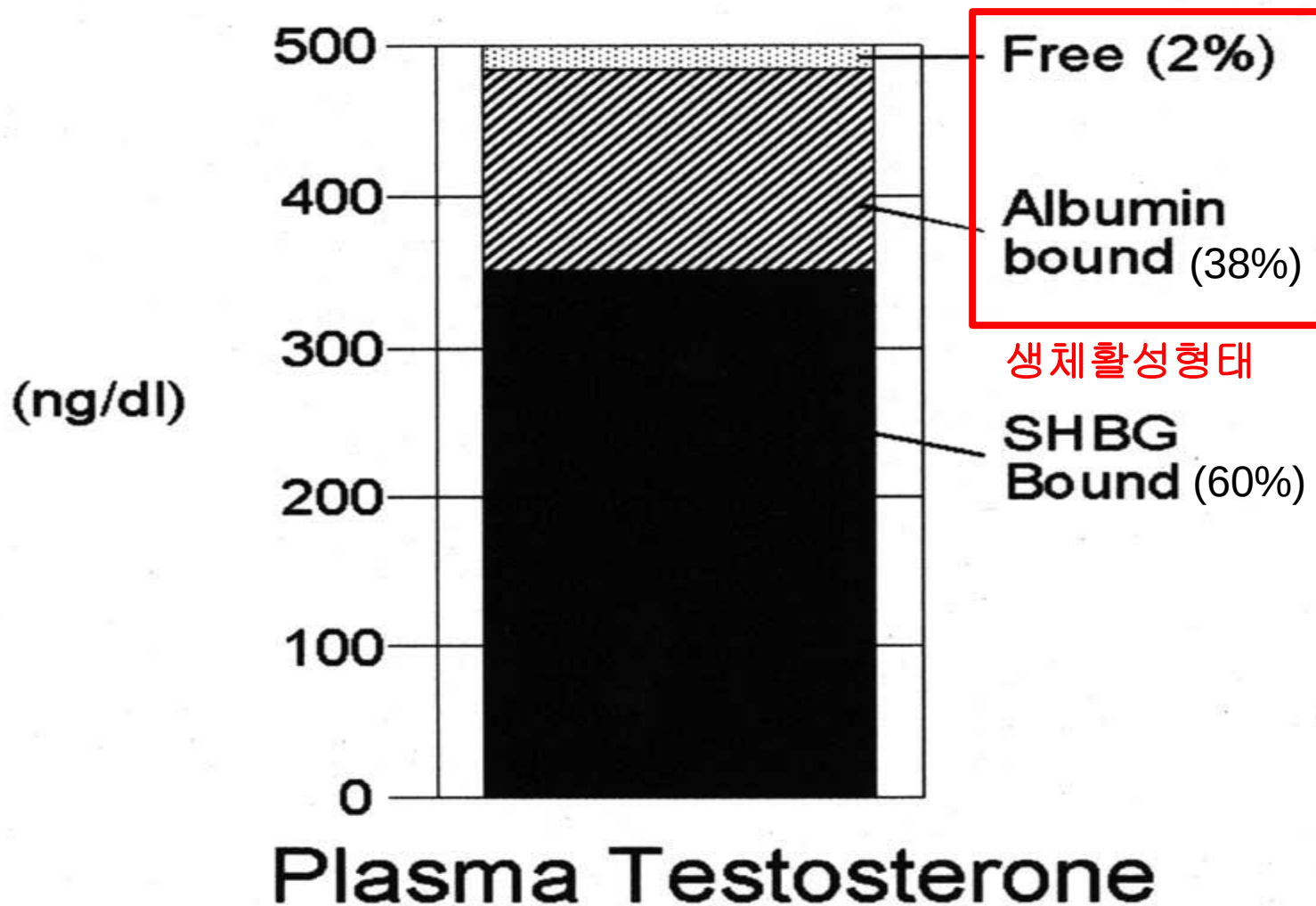
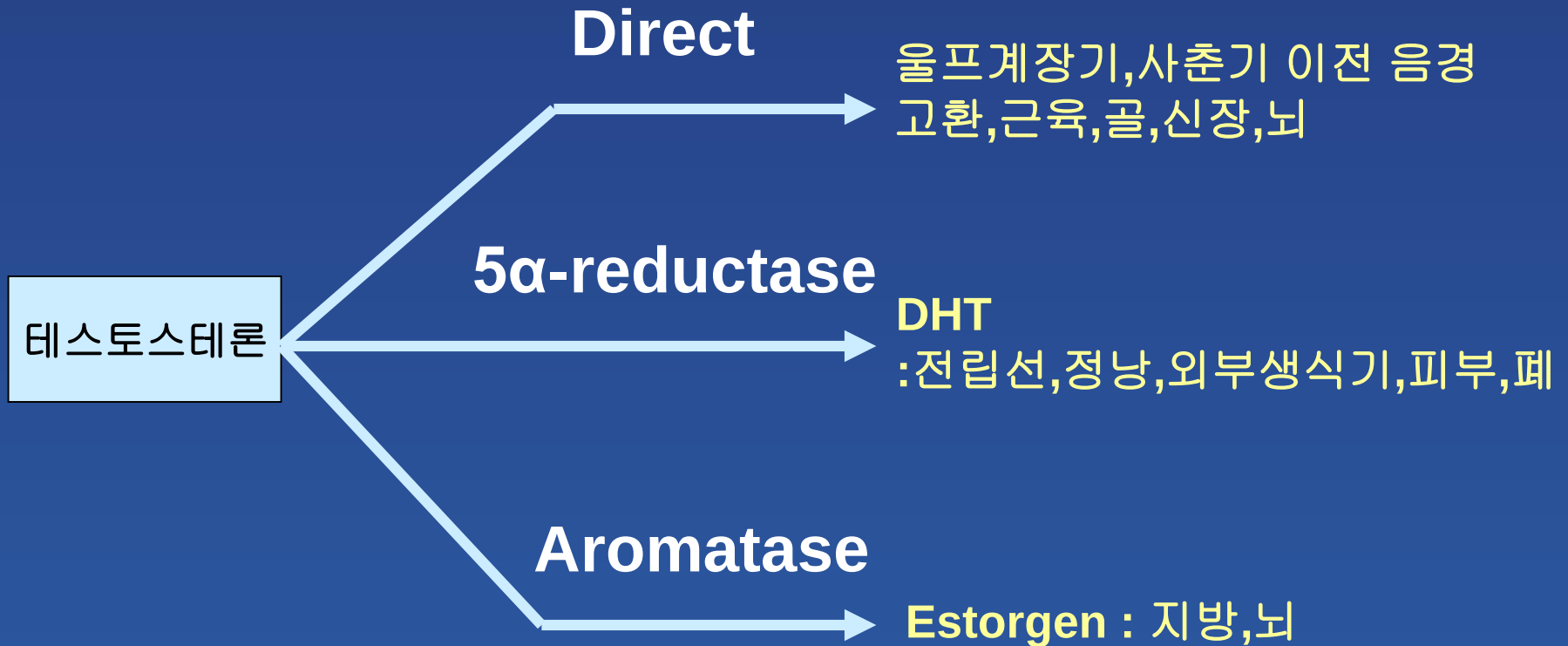


Figure 7 - Testosterone forms in plasma

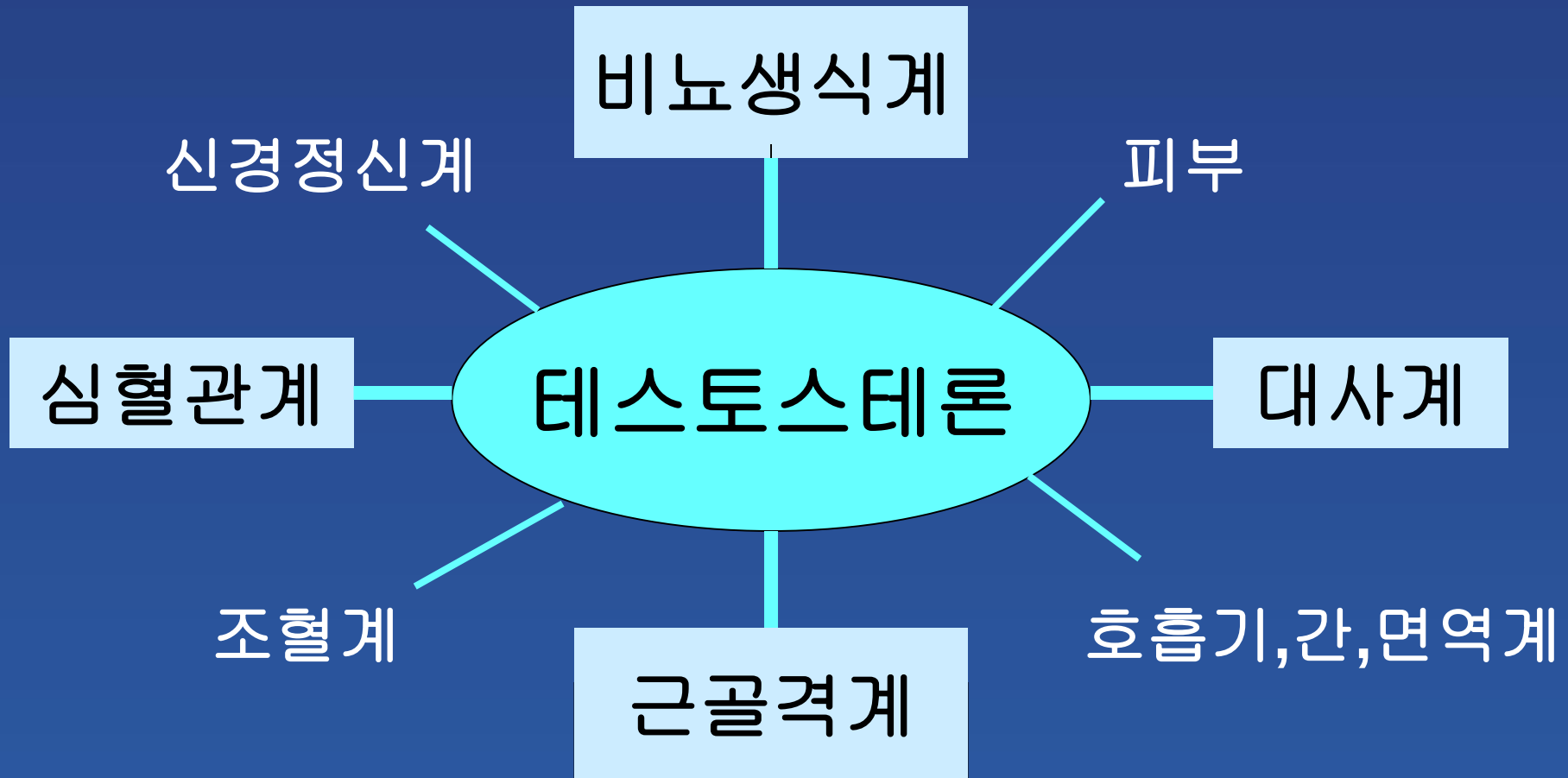
테스토스테론 대사와 표적장기



남성호르몬의 기능

- 태아 발생 과정에서 남성 내부 및 외부 생식기의 분화
- 사춘기에 음낭, 부고환, 정관, 정낭, 전립선, 음경의 성장
- 골격 근육의 성장, 후두의 성장, 골단연골판의 성장, 음모, 액모, 모발 성장
- 피지선활성화, 적혈구 생산 자극, 사회적 행동 변화

테스토스테론의 작용 기관





Role of Testosterone

skin

hair growth, balding, sebum production

muscle

increase in strength and volume

liver

synthesis of serum proteins

kidney

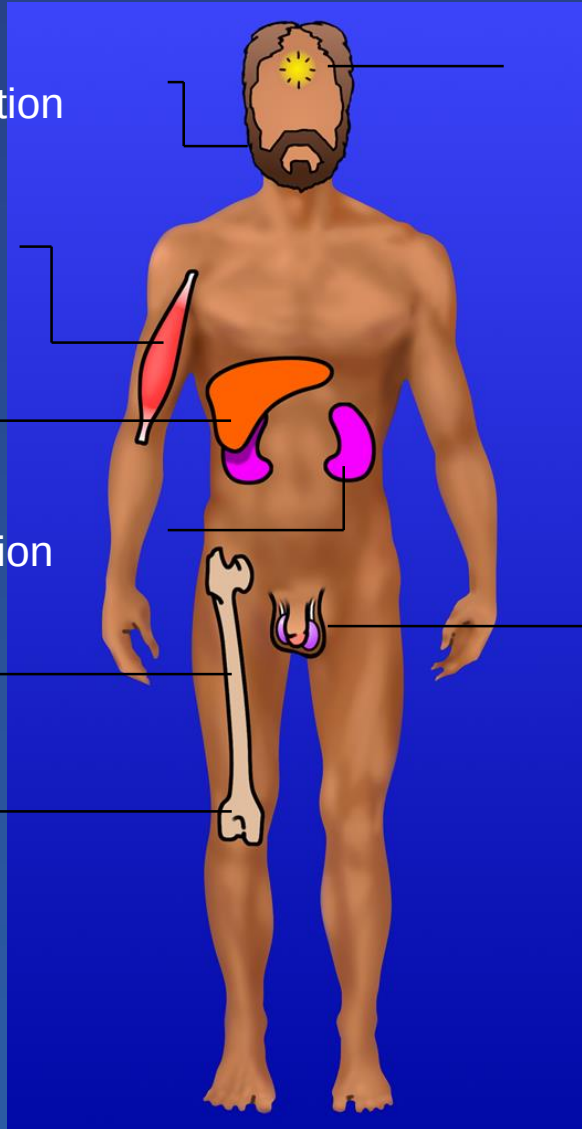
stimulation of erythropoietin production

bone marrow

stimulation of stem cells

bone

accelerated linear growth,
closure of epiphyses



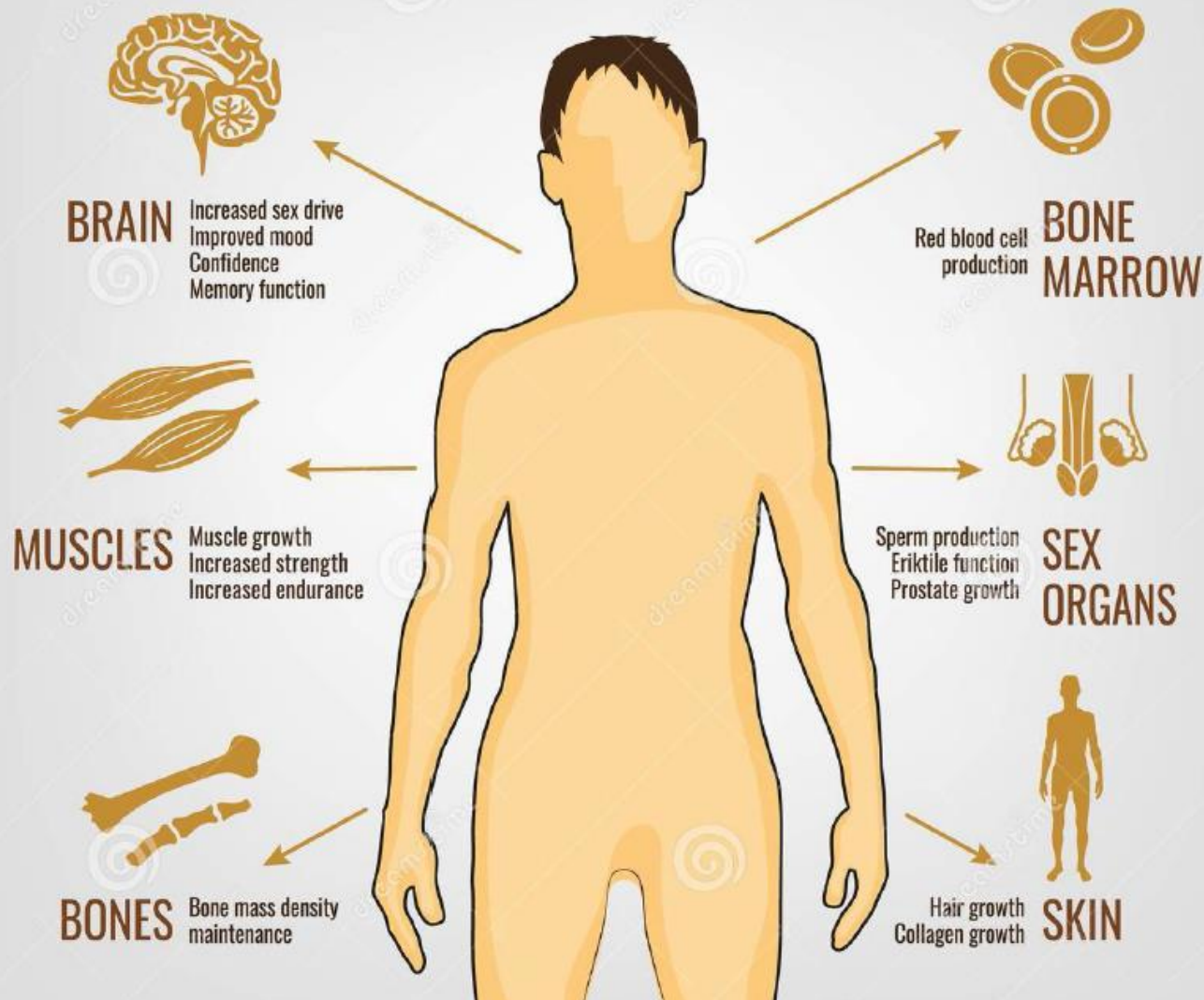
brain

libido, aggression

Male sexual organs

penile growth
spermatogenesis
prostate growth & function

THE INFLUENCE OF TESTOSTERONE



테스토스테론과 남성성기능

- 테스토스테론 저하→음경해면체의 구조적 변화→발기능 저하
- 테스토스테론 저하시 음경평활근세포의 자연고사(apoptosis), 내피세포의 NOS발현감소 (NO 생성감소).
- 테스토스테론의 저하는 남성의 성욕 libido를 감소시킴
- 성선기능저하증에서 테스토스테론 보충 요법은 발기능의 향상을 가능하게 함.
- 발기부전 치료제에 치료효과가 부족한 경우 테스토스테론을 병용투여하면 효과가 높아짐 (테스토스테론 부족한 환자의 경우에 국한)

전립선

- 성인에서 남성호르몬 부족으로 인한 증상을 개선시킬 목적으로 테스토스테론 보충요법을 시행.
- 아주 심한 전립선비대증이나 전립선암이 존재하는 경우 남성호르몬의 투여는 요폐색을 악화시키고 잠재적인 전립선암을 진행시킬 위험이 있으므로 테스토스테론 호르몬 치료의 금기.
- 그러나 치료가 잘 되고 있는 전립선비대증환자에서는 테스토스테론 보충요법이 가능함.

골대사

- 테스토스테론의 감소는 요추골과 같은 해면골의 골전환(bone turnover)의 증가로 인한 골손실을 유도.
- 저성선증: 골질량 감소 및 골길이의 감소, 골절의 위험을 높임

인지기능

- 남성호르몬(테스토스테론)의 감소가 인지기능의 저하를 초래한다는 여러 동물실험결과가 발표됨.
- 남성호르몬이 인지기능을 강화시키는 구체적인 기전은 아직 불확실

감정 및 우울증

- 노인남성에서 나타나는 혈중 테스토스테론 농도의 감소는 우울증 지표의 악화와 관련됨.
- 테스토스테론의 투여로 기존의 항우울제에 반응하지 않는 우울증 환자에서도 치료 효과를 높여줌.

조혈기능

- 사춘기 이전의 남녀는 유사한 혈색소농도를 보이나 사춘기 이후 남성에서 혈색소가 증가하여 사춘기가 끝나는 시점에서는 남녀간 hematocrit의 차이가 3-4%.
- 테스토스테론은 신장에서 조혈호르몬인 erythropoietin의 분비를 증가시키며, 골수에서 조혈전구세포의 발생을 촉진한다.

심혈관계

- 테스토스테론이 심혈관계에 미치는 영향에 대해서는 확실히 밝혀져 있지는 않음.
- 테스토스테론이 너무 과다히 투여되거나 혹은 저성선증인 경우 심혈관계 위험도가 높아지는 경향을 보임.

비만

1. 비만인에서 증가하는 leptin이 LH에 의해 자극되어 분비되는 테스토스테론 생성을 억제
2. 비만인에서 증가되는 과도한 cortisol분비가 H-P-G axis를 억제하여 남성호르몬 형성을 감소
3. 지방세포에서 방향화 효소 (aromatase)에 의해 테스토스테론이 에스트로겐으로 전환. Negative feedback에 의해 뇌하수체의 LH분비를 억제
4. 비만할때 생성되는 일부 cytokine은 고환의 테스토스테론 생성을 억제시킨다.

인슐린 저항성 및 당뇨

- 인슐린 저항성 및 제 2형 당뇨병은 테스토스테론 결핍과 밀접한 관계를 가짐
- 대규모 역학조사결과, 전립선암 환자에서 테스토스테론을 억제하는 치료를 시행하는 경우, 당뇨병 발생의 위험도 증가
- 성선기능저하증 환자에서 테스토스테론 보충요법을 시행할 경우 공복 혈당이 낮아지며, 인슐린 감수성은 향상되고, 인슐린 저항성이나 당뇨병 발생의 위험도가 낮아짐.

성호르몬의 평가

- 성호르몬 평가가 필요한 경우
 1. 남성성기능장애
 2. 불임
 3. 저성선증이 의심될때 (소아 혹은 노인)
- 성호르몬 평가에 도움이 되는 신체 지표
 - 외성기의 형태 및 크기, 고환 크기(부피), 정액검사 (불임환자에서)
- 호르몬측정
 - testosterone, free testosterone, FSH, LH, Prolactine 등



성호르몬의 평가

Testosterone

- Method
 - Serum total T, 주로 오전에 측정한다. (일중변동때문에)
 - Mass spectrometry; method of choice, more accurate & precise
 - Salivary T: No standard method, No available adult male ranges
- 급성 질환기 (acute or sub acute illness)에서는 측정을 피한다.
 - Decrease T: exhausting, longer-term physical exercise, serious disease(renal failure, myocardiac infarction, liver cirrhosis), stress, surgery, excessive alcohol consumption, and medication
 - Increase T: Short, intense physical exertion
- 음식 섭취여부와는 관계 없음 Food intake does not affect T levels
 - Increase of lipid fractions may affect the accuracy of the analysis.

성호르몬의 평가

- 동적검사: 인용모막성 고나도트로핀 자극검사 (hCG자극검사)
 - ✓ hCG: LH와 유사한 작용
 - ✓ 4,000 IU 4일간 근육 주사 후 레이디히 세포의 기능 평가
 - ✓ 주사 후 테스토스테론의 분비가 2배 이상 증가하면 정상
 - ✓ 1차성 생식선 질환 (고환의 이상 유무)의 판단 목적임

용모성(태반성)고나도트로핀 [human chorionic gonadotropin, HCG]

성호르몬의 평가

- 동적검사: 클로미펜(clomiphene citrate) 자극검사
 - ✓ 클로미펜: 에스트로겐과 유사한 작용을 함.
 - ✓ 시상하부를 비롯한 각종조직에서 에스트로겐 수용체와 결합하여 더 강력한 에스트로겐인 에스트라디올의 수용체 결합을 방해→시상하부에 도달하는 에스트라디올을 감소시킴→ 에스트라디올의 부족은 (-) feedback을 악화시켜 뇌하수체에서 LH,FSH분비를 증가
 - ✓ 100mg 경구 투여 후 LH, FSH, Testosterone 이 증가하면 정상으로 판정
 - ✓ 뇌하수체나 시상하부 질환을 가진 경우 LH, FSH의 증가가 없음.

성호르몬의 평가

- 동적검사: 성선자극호르몬유리호르몬 (GnRH) 자극검사
 - ✓ 뇌하수체 전엽의 생식선자극호르몬 분비 세포 자극을 통해 FSH, LH 분비를 유도한다.
 - ✓ 100 μ g의 GnRH를 정맥 주사한 후 -15, 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180분에 채혈. FSH, LH 치 측정. 정상 성인 남성에서 LH는 기저치의 2-5배, FSH는 2배 증가해야 함.
 - ✓ FSH, LH가 증가되면 시상하부의 문제로 판정. 만약, 증가가 없으면 뇌하수체의 문제
 - ✓ 시상하부질환과 뇌하수체 질환을 구별할 수 있는 검사법

Classification of Hypogonadism

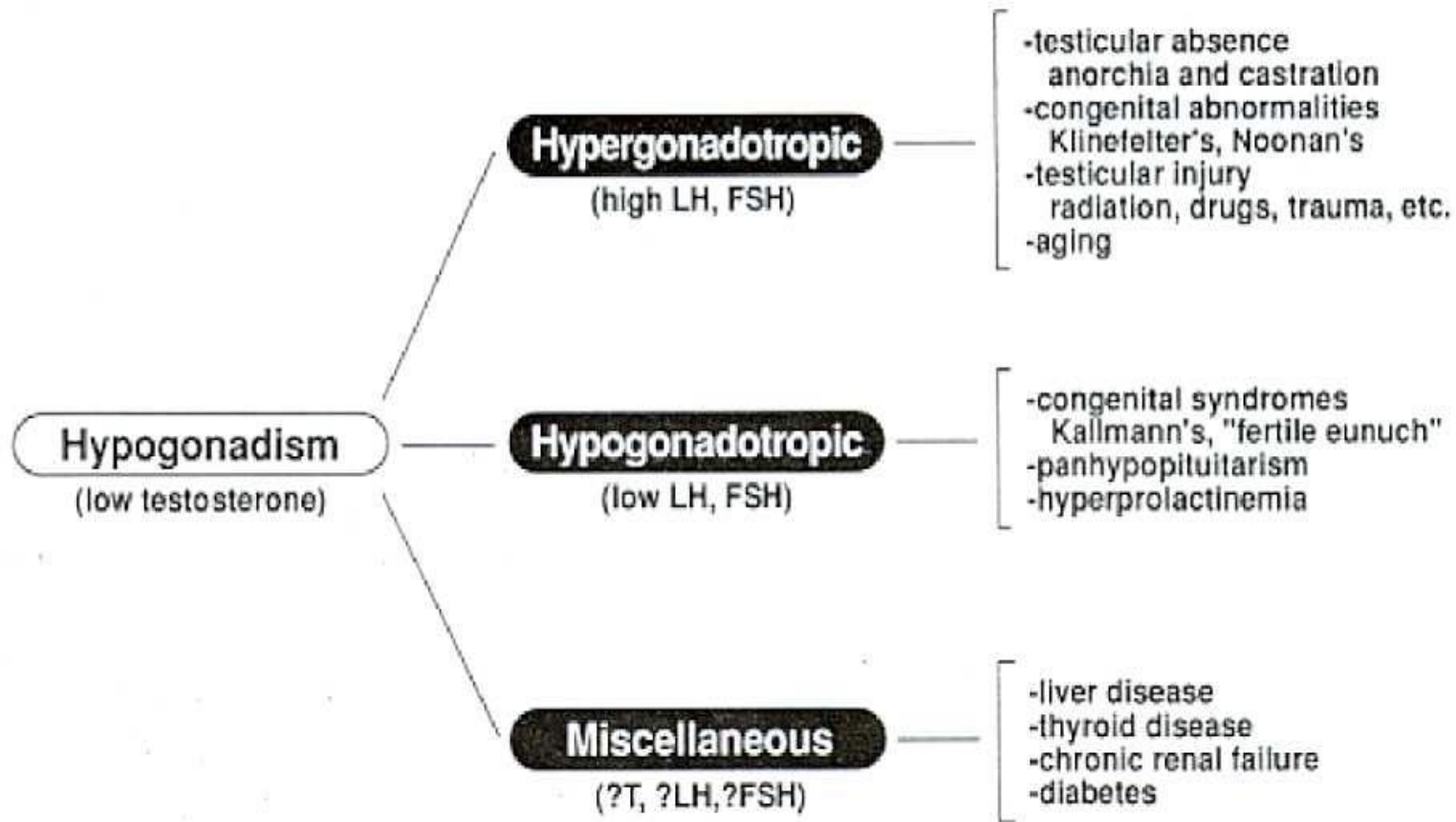


Figure 3-2. Classification of hypogonadism.

Classification of Hypogonadism

남성 생식선 기능저하증 (성선기능저하증)의 분류

시상하부-뇌하수체 장애

범뇌하수체 기능저하증 panhypopituitarism

LH 단독결핍증

LH 및 FSH 결핍증

: 칼만증후군

기타: 프레더-윌리증후군, 로렌스-문-비들증후군

생식선 (고환) 이상

클라인펠터증후군

기타 염색체이상 (XX남성, XY/XXY 등, 모자이시즘)

양측성 무고환증 (vanishing testis 증후군)

레이디히세포 불형성증

잠복고환 (양측)

Noonan 증후군

남성호르몬 (안드로겐) 작용 이상

완전 안드로겐 저항성 (고환여성화증후군)

불완전 안드로겐 저항성: 5알파 환원효소 결핍

* 남성호르몬 (=안드로겐)

-
- 수고 하셨습니다.